

Reconocimiento Facial en Espacios Públicos: Sesgo Algorítmico, Riesgos de Seguridad y el Marco Costarricense de Protección de Datos frente a Casos Internacionales

Revisión de literatura — Tema 9: Reconocimiento facial, biometría y vigilancia - Curso CE-1115 Seguridad de la Información, II Semestre 2026

Meibel Ceciliano

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Carlos Contreras

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Ludwin Ramos

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Henry Nuñez

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Adriel S. Chaves Salazar

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465*

Resumen—El reconocimiento facial se ha desplazado del desbloqueo de dispositivos a la identificación masiva en espacios públicos, lo que lo convierte en un problema de seguridad de la información y no solo de visión por computadora. Este trabajo revisa literatura académica y técnica sobre tres ejes: el sesgo demográfico documentado en sistemas comerciales y gubernamentales, los ataques contra la integridad de estos sistemas y el debate técnico-legal sobre su uso para vigilancia. La búsqueda se realizó en Scopus, IEEE Xplore, Semantic Scholar y recursos de la Biblioteca TEC, complementada con informes del NIST y documentos normativos. Los trabajos revisados coinciden en que las tasas de error varían de forma significativa según sexo y tono de piel, y en que el umbral de decisión traslada ese error a falsos positivos con consecuencias sobre personas concretas. Se contrasta la Ley 8968 de Costa Rica con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y con casos de sanción y detenciones erróneas en Estados Unidos y Europa. El análisis se vincula con la tríada CID, la privacidad y los controles técnicos y organizacionales vistos en el curso.

Palabras clave—reconocimiento facial, biometría, vigilancia, sesgo algorítmico, privacidad, protección de datos, Ley 8968

I. INTRODUCCIÓN

dadasasdasdas

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

asdasdasdasdasdasdas

III. DESARROLLO

III-A. Estado del arte

La Tabla I resume los cinco trabajos principales. Se organizan en tres ejes: sesgo demográfico, integridad del sistema frente a ataques, y despliegue y regulación en espacio público.

Sesgo demográfico. La evaluación del NIST [1] midió 189 algoritmos de 99 desarrolladores sobre 18.27 millones de imágenes. Encontró que los falsos positivos varían entre 10 y más de 100 veces según el grupo demográfico, mientras que los falsos negativos rara vez superan un factor de 3. También mostró que la magnitud depende del algoritmo: los más precisos presentan diferenciales menores. La revisión de Kotwal y Marcel [2] confirma que el problema persiste en modelos recientes. Atribuye las disparidades a la mezcla de datos de entrenamiento, tono de piel, calidad de imagen y factores no demográficos como el peinado o el maquillaje, y advierte que balancear los datos no basta para eliminarlas.

Integridad frente a ataques. Vakhshiteh et al. [3] clasifican los ataques adversarios en cuatro orientaciones: contra el modelo, físicos (anteojos impresos, luz infrarroja o proyectada), de desidentificación y geométricos. Las defensas se agrupan en tres estrategias: alterar la entrada, modificar la red o añadir una red detectora. Concluyen que cada defensa cubre ataques específicos y que falta un banco de pruebas común. Estos ataques comprometen la integridad de la identidad que el sistema atribuye a una persona.

Despliegue y regulación. Fussey et al. [4] observaron los pilotos policiales de Gales y Londres. En las seis operaciones londinenses, de 43 alertas los operadores juzgaron creíbles 27, pero solo 9 se verificaron como correctas. El resultado dependía del umbral, de la lista de vigilancia y de la discreción humana, por lo que proponen hablar de reconocimiento *asistido* y no *automatizado*. Almeida et al. [5] comparan EE.UU., la UE y el Reino Unido. El reglamento europeo trata la biometría como dato de categoría especial y exige evaluaciones de impacto, pero exceptúa la aplicación de la ley; en EE.UU. no existe

una ley federal equivalente.

En conjunto, los cinco trabajos señalan el umbral de decisión como el punto donde el error técnico se convierte en consecuencia sobre una persona. También muestran que la exactitud medida en laboratorio no garantiza el desempeño en campo. En América Latina, el uso policial descansa sobre excepciones generales de las leyes de datos [6], un vacío que se discute en la Sección IV.

IV. DISCUSIÓN

adasdasdasdasdasdasdas

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

asdasdasdasdasdasdasda

VI. CONCLUSIONES

asdasdsadasdasdasdasdasdasdasdas

REFERENCIAS

- [1] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka, "Face recognition vendor test (FRVT) part 3: Demographic effects," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, NISTIR 8280, Dec. 2019.
- [2] K. Kotwal and S. Marcel, "Review of demographic fairness in face recognition," *IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science*, vol. 8, no. 1, pp. 20–45, 2026.
- [3] F. Vakhshiteh, A. Nickabadi, and R. Ramachandra, "Adversarial attacks against face recognition: A comprehensive study," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 92 735–92 756, 2021.
- [4] P. Fussey, B. Davies, and M. Innes, "'assisted' facial recognition and the reinvention of suspicion and discretion in digital policing," *The British Journal of Criminology*, vol. 61, no. 2, pp. 325–344, 03 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa068>
- [5] D. Almeida, K. Shmarko, and E. Lomas, "The ethics of facial recognition technologies, surveillance, and accountability in an age of artificial intelligence: A comparative analysis of US, EU, and UK regulatory frameworks," *AI and Ethics*, vol. 2, pp. 377–387, 2022.
- [6] B. D. Franqueira, I. A. Hartmann, and L. A. d. Silva, "O que os olhos não veem, as câmeras monitoram: reconhecimento facial para segurança pública e regulação na América Latina," *Revista Digital de Direito Administrativo*, vol. 8, no. 1, pp. 171–204, 2021.

Tabla I
MATRIZ DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PRINCIPALES. LAS CIFRAS ESTÁN TRANSCRITAS DE LA FUENTE. LAS TAREAS, CONJUNTOS Y SISTEMAS
EVALUADOS DIFIEREN, POR LO QUE LA COMPARACIÓN DIRECTA REQUIERE CAUTELA.

Referencia	Año	Problema	Método	Datos / entorno	Hallazgo principal	Limitación
Grother et al. [1]	2019	Diferencias de exactitud entre grupos demográficos en verificación (1:1) e identificación (1:N)	Evaluación independiente a umbral fijo, reportando por separado falsos positivos y falsos negativos	18.27 M de imágenes de 8.49 M de personas (fichas policiales, visas, inmigración y cruces fronterizos de EE. UU.); 189 algoritmos de 99 desarrolladores	Los falsos positivos varían entre 10 y más de 100 veces entre grupos y son mayores en mujeres, niños y adultos mayores; los falsos negativos varían usualmente menos de 3 veces y dependen de la calidad de imagen	No explica causas; no usa imágenes de internet ni de videovigilancia; algoritmos prototipo evaluados tal como fueron enviados
Kotwal y Marcel [2]	2026	Disparidades persistentes en modelos de reconocimiento facial modernos	Revisión que organiza causas, conjuntos de datos, métricas y mitigaciones (pre, intra y posprocesamiento)	Literatura publicada hasta 2025; evaluaciones del NIST y norma ISO/IEC 19795-10	Las disparidades aparecen en todo el rango de umbrales; combinan datos de entrenamiento, tono de piel, calidad de imagen y factores no demográficos; balancear los datos no las elimina	Centrada en raza y sexo, con la edad tratada de forma marginal; sin experimentos propios; poca evidencia en baja resolución, típica de la vigilancia
Vakhshiteh et al. [3]	2021	Vulnerabilidad del reconocimiento facial profundo a ejemplos adversarios	Revisión con taxonomía de ataques (cuatro orientaciones) y de defensas (tres estrategias)	Estudios sobre FaceNet, ArcFace, SphereFace y servicios comerciales, con conjuntos como LFW y CASIA-WebFace	Anteojos impresos, gorras con LED infrarrojos, luz proyectada o parches engañan a sistemas reales; las defensas cubren ataques específicos sin generalizar	Limitada a ataques adversarios; los estudios revisados usan condiciones de captura controladas; sin comparación cuantitativa común
Fussey et al. [4]	2021	Operación real del reconocimiento facial en vivo por la policía y papel de la discreción humana	Etnografía (observación y entrevistas) y análisis de alertas y bitácoras	Pilotos de South Wales Police (35 h observadas) y Policía Metropolitana de Londres (más de 50 h), 2016–2019	En Londres, de 43 alertas se juzgaron creíbles 27 y solo 9 fueron correctas; el umbral, las listas de vigilancia y la discreción del operador determinan el resultado	Solo dos fuerzas policiales del Reino Unido; muestras pequeñas; muchas alertas nunca verificadas; no mide sesgo demográfico
Almeida et al. [5]	2022	Rendición de cuentas del uso policial del reconocimiento facial	Análisis comparativo de marcos regulatorios y jurisprudencia	EE. UU., Unión Europea y Reino Unido; casos judiciales y sanciones de autoridades de datos	El reglamento europeo exige evaluaciones de impacto y trata la biometría como categoría especial; EE. UU. carece de ley federal; propone diez preguntas para regular su uso	Discursivo, sin evaluación empírica; no cubre América Latina; anterior a la aprobación del Reglamento Europeo de IA